

AiApply – Ricerca tecnica per un modulo di assistenza alla candidatura (Svizzera/Ticino e Italia)

TL;DR

- **Costruisci prima il "Candidate Package" strutturato + un compilatore deterministico basato su euristiche (label/autocomplete/attributi) confezionato come bookmarklet/estensione leggera, con Human Gate obbligatorio.** È il sottoinsieme con il miglior rapporto valore/rischio: copre i moduli web semplici e gli ATS "standard" (Greenhouse, Lever, Ashby, Personio, molti career-site svizzeri) senza toccare login, anti-bot o portali con ToS restrittivi.
- **Rinuncia (in v1) all'automazione di Workday multi-pagina, dei portali con login/anti-bot (jobs.ch/jobup.ch, LinkedIn, Indeed) e di qualsiasi invio automatico.** I ToS di JobCloud vietano esplicitamente bot/automazione, LinkedIn banna comportamenti automatizzati, e Workday è architetturalmente ostile. Qui il ritorno è basso e il rischio (blocco account, violazione ToS) alto.
- **La tecnica del "native value setter" per React funziona ancora nel 2026 ed è l'appiglio tecnico chiave,** ma non risolve iframe cross-origin, dropdown custom, upload di file e CAPTCHA. Il modello corretto è "autofill + revisione umana + invio manuale", non "auto-apply".

Key Findings

1. Non esiste un dato di market-share ATS svizzero recente e verificabile

L'unico studio con percentuali per vendor risale al 2015 (blog softfactors, "ATS harm Candidate Experience!", 21 aprile 2015). Testo verbatim: *"About 41% of the examined career sites in Switzerland do NOT (yet) use an ATS. A surprising number of companies in Switzerland use Haufe / Umantis (14%), even more than Taleo (14%) or SuccessFactors (3%)... Refline, a Swiss product from Muri AG (recently acquired by Abraxas)... is with 4% ahead of SuccessFactors and Brass Ring."* È datato e prodotto da un concorrente (softfactors è a sua volta un vendor ATS): va usato solo come contesto storico. Studi recenti (von Rundstedt/HR Today 2024, ~936 HR manager) confermano qualitativamente che le candidature passano "via piattaforme ATS o email" [Organizer](#) ma non danno quote per vendor. Tutte le altre cifre disponibili sono auto-dichiarazioni dei fornitori (conteggi clienti, claim di leadership) e vanno trattate come tali.

2. Il panorama ATS rilevante per i ruoli target

Per i ruoli d'ingresso target (custode/portineria, reception, controllo accessi, call center, back office, help desk, data entry), i canali dominanti in Ticino non sono i grandi ATS enterprise ma:

- **Portali** (Carriera.ch, che si autodefinisce "il sito n.1 in Ticino e nella Svizzera italiana"; Tuttojob; jobs.ch/jobup.ch);
- **Candidature via email** (frequenti nelle PMI e nei ruoli non qualificati);
- **Career-site di PMI** su ATS svizzeri leggeri (**Reflin**, **Ostendis**, **Dualoo**);

- **Settore pubblico**, dove **Reflin** è forte (molti portali comunali/cantionali/ospedalieri "powered by Refline"); Refline nasce da Muri AG ed è stato per anni parte di Abraxas Informatik (società informatica pubblica svizzera), poi reso indipendente come Refline AG con management buy-out (1° gennaio 2020) — coerente con la sua forte penetrazione nella pubblica amministrazione;
- **Agenzie interinali**, dove in Ticino è rilevante **Arca24** (fondata nel 2013 da Gabriele Molteni, sede a Novazzano; prodotti Talentum ATS e Ngage per le agenzie per il lavoro). A novembre 2025 **TeamSystem** ha annunciato l'acquisizione del 100% di **Arca24**, "HR Tech company con sede a Novazzano (Canton Ticino) che opera principalmente sul mercato italiano e svizzero".

In Italia dominano **Zucchetti/InRecruiting** (ex Interviewweb, fondata 2009, dal 2019 nel gruppo Zucchetti; supporta anche SPID), oltre a **Indeed** e **InfoJobs** come portali.

3. Fattibilità tecnica dell'autofill: forte divario tra ATS "standard" e "ostili"

- **Facili/deterministici**: Greenhouse, Lever, Ashby, Personio, moduli HTML semplici e la maggior parte dei career-site di PMI. Campi standard con label/attributi leggibili; è dove tutti i tool open source funzionano bene.
- **Ostili: Workday** (single-page app con componenti custom, ID/nomi di campo non standard, flussi multi-pagina, login separato per ogni azienda, dropdown custom, widget di upload custom), **SuccessFactors** (spesso servito in iframe, talvolta dietro challenge). **iCIMS/Taleo** sono intermedi.
- **Bloccanti oggettivi**: iframe cross-origin (uno script non può leggere/scrivere dentro un iframe di origine diversa), CAPTCHA (reCAPTCHA v3 a punteggio 0.0–1.0, Cloudflare Turnstile), login e protezioni anti-bot dei portali.

La tecnica

`Object.getOwnPropertyDescriptor(window.HTMLInputElement.prototype, 'value').set` seguita da `dispatchEvent(new Event('input', {bubbles:true}))` per "ingannare" React resta valida nel 2026 (documentata su `input`, `textarea` e `select` con l'analogo `HTMLTextAreaElement / HTMLSelectElement`; per i checkbox si imposta `checked` e si invia un evento `click`). È il metodo standard usato anche da Selenium e dalle estensioni per i campi controllati da React. Ma va applicato caso per caso e non aiuta con iframe, upload di file o CAPTCHA.

4. Progetti open source da cui imparare

Esistono molti progetti; i più istruttivi mostrano due strategie: (a) **euristica generica** su label/placeholder/attributi con fuzzy matching, (b) **scraper specifici per sito** con mappe di selettori dedicate. La lezione ricorrente: i campi standard (nome, email, telefono, work history, education) si riempiono con alta affidabilità; i campi specifici del ruolo, i dropdown e gli upload richiedono revisione umana. Perfino tool commerciali maturi (Simplify Copilot) dichiarano copertura su "80% dei siti / 100+ ATS" ma restano espressamente "copilot, non autopilot", con revisione e invio manuale dell'utente. Un test indipendente citato (JobPilotX, 9 estensioni su 400+ candidature reali) segnala che l'autofill accelera il volume ma non migliora di per sé il tasso di risposta — coerente con il posizionare AiApply come acceleratore, non come "auto-apply".

5. Vincoli legali e ToS: la linea di demarcazione è netta

- **jobs.ch / jobup.ch / JobScout24 (JobCloud Ltd, Albisriederstrasse 253, 8047 Zurigo):** i Terms of Use per i candidati vietano esplicitamente, verbatim, di *"use automation, scripting, bots, or other tools to automate processes or access services (except through tools officially provided by JobCloud)"* e di *"use crawlers, scrapers, or data-mining tools, or extract, reproduce, copy, sell, exploit, or resell data from the website"*. Questo copre anche l'autofill automatizzato sulle loro piattaforme.
- **LinkedIn:** vieta automazione/bot; documentati blocchi e ban di account e di tool (anche estensioni Chrome rilevabili) nel 2025-2026.
- **Indeed/InfoJobs:** ToS con limiti d'uso; profilazione automatizzata lato datore soggetta a GDPR.
- **Distinzione chiave:** un utente che compila i propri moduli sul proprio browser per le proprie candidature è concettualmente diverso dallo scraping massivo; ma i ToS dei portali **non fanno questa distinzione a favore dell'utente** — vietano l'automazione a prescindere. Il rischio concreto è su login/portali, non sui career-site aziendali che tipicamente non hanno ToS anti-automazione dell'utente.
- **nLPD (Svizzera):** la revisione totale della nLPD, con le ordinanze OPDa e OCPD, è **in vigore dal 1° settembre 2023** (sostituendo la LPD del 1992), senza periodo transitorio; introduce i principi di **"Privacy by Design"** e **"Privacy by Default"** (art. 7 nLPD). **GDPR** per l'Italia. Trattando i dati del candidato **interamente lato client** (nel browser, senza server, come previsto dall'architettura single-file su GitHub Pages), il rischio si minimizza: l'app è architetturealmente favorevole alla conformità. Vanno comunque rispettati trasparenza e minimizzazione.

6. Standard per la mappatura: l'attributo `autocomplete` è l'appiglio più utile, ma poco adottato nei form di candidatura

Gli attributi HTML standard `autocomplete` (`given-name`, `family-name`, `email`, `tel`, `address-level2`, `postal-code`, `bdays`, ecc.) sono lo standard W3C/WHATWG più solido e i browser li usano nativamente. Ma i form di candidatura, specie negli ATS SPA, spesso **non li impostano correttamente**, per cui l'euristiche su `<label> / name / id / placeholder` resta indispensabile. Per l'esportazione di un profilo strutturato esistono:

- **JSON Resume:** schema open, machine-readable, di fatto standard tra sviluppatori, versionabile con Git;
- **HR Open Standards** (ex HR-XML Consortium, oggi con schema JSON, release 4.x con tipi `Candidate / Person Profile` che includono anche remuneration requirements e position preferences): orientato all'integrazione tra sistemi HR commerciali, **non** all'uso diretto dal candidato.

Nessun ATS mainstream accetta oggi un import universale "candidate profile" fornito dal candidato; l'unico ponte pratico resta il **CV PDF/Docx + parsing** lato ATS (e LinkedIn Easy Apply funziona di fatto come pre-processore che fonde il PDF con i dati strutturati del profilo).

7. Livelli di automazione realistici

Vedi la matrice (Tabella D). In sintesi: email e moduli semplici → altissimo risparmio con tecnologia minima; ATS standard → alto risparmio con estensione; Workday/login → risparmio parziale solo con revisione pesante; portali anti-bot → non automatizzare.

Details

Tabella A – ATS/portali per diffusione stimata (CH/Ticino e IT) e fattibilità di automazione

Sistema	Diffusione CH/Ticino	Diffusione IT	Fattibilità autofill	Note
Reflin (Reflin AG, ex Muri AG/Abraxas, 100% svizzero)	Media-alta; forte nel settore pubblico (comuni/cantoni/ospedali)	Bassa	Media (career-site relativamente standard)	Interfaccia ar in italiano/roma rilevante per i pubblici entry
Ostendis	Medio-bassa; focus PMI pay-per-use	Bassa	Media	Adatto a PMI poche assun.
Dualoo	Bassa-media; forte su apprendistato/Lehrstellen	Bassa	Media	Ruoli entry-level/tirocini
Prospective.ch	Diffuso ma è multiposting, non ATS classico	—	N/A per autofill	Pubblica annunci integra in a ATS
Haufe/Umantis	Storicamente forte (14% nel 2015)	Bassa	Media	Enterprise/m grandi
Arca24 (Talentum/Ngage)	Media in Ticino/CH italiana; forte su agenzie interinali	Media	Media	ATS nativo ticinese (Novazzano), acquisito da TeamSystem 2025); rilevante per lavoro interinale/alt volume
Workday	Alta nelle multinazionali/pharma/banche	Media (grandi aziende)	Bassa (SPA, iframe, login, dropdown/upload custom)	Architettura ostile
SAP SuccessFactors	Alta nelle grandi aziende	Alta (grandi aziende)	Bassa-media (iframe, talvolta challenge)	
Greenhouse / Lever / Ashby	Media (tech/scale-up)	Media (tech)	Alta (form standard, React gestibile col native setter)	Target ideale

Sistema	Diffusione CH/Ticino	Diffusione IT	Fattibilità autofill	Note
Personio	Media-alta (PMI area DACH)	Media	Alta	Career-site relativamente standard
Softgarden	Media (DACH)	Bassa	Media	
iCIMS / Taleo	Media (enterprise)	Media	Media (complessi ma noti)	
Zucchetti / InRecruiting (Interviewweb)	Bassa	Alta (leader IT, gruppo Zucchetti)	Media	Standard di f. per PMI/ager italiane; supp SPID
jobs.ch / jobup.ch / JobScout24	Altissima (portali)	—	Vietato dai ToS	Login + diviet esplicito di automazione
Carriera.ch / Tuttojob	Alta in Ticino	—	Da verificare caso per caso	Portali specif della Svizzera italiana
Indeed / InfoJobs / LinkedIn	Alta	Alta	Sconsigliato (ToS/anti-bot/ban)	

Diffusione = stima qualitativa; non esistono quote di mercato recenti verificabili (vedi Caveats).

Tabella B — Progetti open source di autofill (licenza e lezione principale)

Progetto	Licenza	Approccio	Lezione principale
berellevy/job_app_filler	da verificare nel repo	Scraper specifici (Workday, iCIMS) con script iniettato + content script	Mostra la complessità reale: serve separare lo script iniettato (accesso a DOM/React) dal content script; Workday/iCIMS richiedono logica dedicata
andrewmillercode/Autofill-Jobs	MIT	Per-piattaforma (Greenhouse React vs Lever no-React), storage locale	Riconosce che Greenhouse usa React (serve native setter) e Lever no;

Progetto	Licenza	Approccio	Lezione principale
			su Workday serve tab a schermo intero
subramanya1997/Autofill	da verificare	Euristica, dati locali	"Funziona meglio con greenhouse.io e lever.co"; conferma che i form standard sono il target facile
lovincyrus/job-autofiller	da verificare	Mappa sites.json → data.json per hostname	Approccio dichiarativo: separare la mappa dei selettori dai dati; facile da estendere/sostituire (coerente col vincolo "piccola, deterministica, sostituibile")
CoolSpring8/fillo	da verificare	Euristica su label + autocomplete/ID + memoria dei valori approvati	"Field-label adapters + autocomplete/ID heuristics"; la memoria dei valori corretti dall'utente è un ottimo pattern per il Human Gate
Job Form Autofiller (Chrome Web Store)	da verificare	Fuzzy matching su label + mappa JSON personalizzabile	"Riconosce First Name / firstname / given_name come lo stesso campo"; dati mai fuori dal browser
ubangura/Workday-Application-Automator	da verificare	Specifico Workday	Archiviato: conferma che Workday è oneroso da mantenere (login per azienda, risposte demografiche non salvabili)

Attenzione licenze: preferire MIT/Apache-2.0/BSD; evitare AGPL (obbligo di rilascio del codice anche per uso "as a service", problematico per il riuso in un prodotto). Verificare la licenza esatta di ogni repo prima di riusare codice: se assente, il codice è "all rights reserved" e non riutilizzabile.

Tabella C – Inventario proposto del Candidate Package (CH/Ticino e IT)

Dati anagrafici e contatto: nome, cognome, data di nascita, nazionalità, indirizzo (via, CAP, città/ address-level2 , paese), email, telefono/cellulare.

Specifici Svizzera (critici per Ticino/frontalieri):

- Permessi di lavoro: **G (frontaliere)**, **B (dimora)**, **C (domicilio)**, **L (breve durata)**, cittadino CH/UE (per il permesso G: rientro giornaliero/settimanale, residenza in zona di confine).
- Percentuale di impiego desiderata (es. 60–80%, 90–100%) – facet distintivo del mercato svizzero.
- Disponibilità a partire da (data).
- Pretesa salariale (CHF, annua/oraria/mensile).
- Patente di guida (categoria) e disponibilità di veicolo.
- Lingue con livello (italiano, tedesco, francese, inglese; scala A1–C2/madrelingua).
- Regione/cantone e disponibilità a trasferte/pendolarismo.

Documenti (dossier svizzero tipico): CV (formato tabellare, spesso con foto nelle regioni germanofone), lettera di motivazione, **certificati di lavoro (Arbeitszeugnis)**, diplomi/attestati, referenze.

Storico strutturato: esperienze (azienda, ruolo, date, mansioni), istruzione, competenze/skill, certificazioni.

Risposte a domande ricorrenti (screening): autorizzazione al lavoro/sponsorship, disponibilità immediata, turni/notturno, casellario giudiziale (comune per portineria/sicurezza), preavviso.

Specifici Italia: codice fiscale, consenso privacy/GDPR esplicito, categorie protette (L.68/99) ove applicabile, eventuale SPID (alcuni ATS come InRecruiting lo supportano).

Formato di storage consigliato: superset di **JSON Resume** con estensioni per i campi svizzeri (permesso, %impiego, pretesa salariale, disponibilità, lingue con livello) – machine-readable, versionabile e allineato a uno standard esistente.

Tabella D – Matrice dei livelli di automazione

Livello	Scenario	Tecnologia necessaria	Lavoro risparmiato (stima)	Rischio
(a)	Candidatura via email semplice	Nessuna / template + <code>mailto</code> o copia-incolla guidato	Alto (bozza email + allegati precompilati)	Nulla
(b)	Moduli web semplici senza ATS	Bookmarklet o estensione leggera (euristica + native setter)	Molto alto (quasi tutti i campi standard)	Basso

Livello	Scenario	Tecnologia necessaria	Lavoro risparmiato (stima)	Rischio
(c)	ATS con moduli standard (Greenhouse, Lever, Ashby, Personio, multi career-site CH)	Estensione browser (euristica + native setter React + upload assistito)	Alto (campi standard automatici; utente rivede screening e carica i file)	Basso
(d)	ATS complessi multi-pagina con login (Workday, SuccessFactors, iCIMS)	Estensione con adapter dedicati o Playwright su desktop; login manuale	Parziale (campi ripetitivi sì; dropdown/upload/step custom manuali)	Medio (fragilità, manutenzione)
(e)	Portali con login/anti-bot/ToS restrittivi (jobs.ch, jobup.ch, LinkedIn, Indeed)	— (non automatizzare)	~Nullo consigliato	Alto (ban, violazione ToS)

Recommendations

Fase 1 (MVP) — costruisci questo per primo:

1. **Candidate Package** come JSON strutturato (superset JSON Resume + campi svizzeri) editabile nell'app single-file, salvato in `localStorage`. Genera anche una bozza di email di candidatura e una lettera precompilabile (copre subito il livello (a), a rischio nullo).
2. **Compilatore deterministico** confezionato come **bookmarklet** (zero installazione, funziona anche su iPad/Safari entro i limiti) e/o **estensione leggera**: euristica di mappatura a più livelli in cascata → (1) attributo `autocomplete`, (2) `name / id`, (3) `<label>` associata, (4) `placeholder` / testo adiacente, con fuzzy matching sui sinonimi; per i campi controllati da React usa il native value setter + eventi `input / change`.
3. **Human Gate obbligatorio**: l'app evidenzia cosa ha compilato, segnala i campi non mappati e le anomalie (iframe cross-origin, CAPTCHA, upload richiesto, dropdown custom), e l'utente **rivede e invia manualmente**. Memorizza le correzioni dell'utente per riproporle (pattern "memoria" tipo fillo).
4. **Scope iniziale**: moduli semplici + Greenhouse/Lever/Ashby/Personio + career-site di PMI svizzere. Copre i livelli (a), (b), (c) — cioè la maggioranza dei ruoli target in Ticino/Italia, dove domina l'email e i form semplici.

Fase 2 (opzionale, dopo validazione): adapter dedicati per 1–2 ATS "ostili" ad alto volume nel bacino target (es. un template di career-site svizzero ricorrente, Refline, o SuccessFactors senza iframe). Solo se i log d'uso mostrano che quegli ATS compaiono spesso per i ruoli target.

Fase 3 (solo se strettamente necessario): capability **Playwright su desktop** per Workday multi-pagina, con login manuale e revisione. Da valutare solo se il volume lo giustifica; alta manutenzione, alta fragilità.

Non fare (o rimandare a lungo): qualsiasi automazione su jobs.ch/jobup.ch/JobScout24 (vietata dai ToS JobCloud), LinkedIn/Indeed (ban/anti-bot), e qualsiasi **invio automatico** senza revisione umana.

Soglie/benchmark che cambierebbero le raccomandazioni:

- Se >30% dei ruoli target passa da un singolo ATS ostile → giustifica un adapter dedicato (Fase 2/3).
- Se un portale introduce un'API ufficiale per candidati → preferirla all'automazione DOM.
- Se emergono ban o segnalazioni su career-site aziendali (oggi non previsti) → ridurre allo scope (a)/(b).
- Se il native setter React smette di funzionare su un ATS chiave dopo un loro aggiornamento → trattarlo come modulo "sostituibile" e ripristinare la compilazione manuale assistita per quel sito.

Caveats

- **Nessun dato di market-share ATS svizzero recente e verificabile:** le percentuali del 2015 (softfactors) sono l'unica fonte quantitativa per vendor e sono datate e di parte. Tutte le stime di diffusione in Tabella A sono qualitative.
- **Conteggi clienti dei vendor:** Refline, Ostendis e Prospective non pubblicano numeri di clienti verificabili; i claim di leadership e i dati Arca24 (36 dipendenti, 10.000+ recruiter attivi al giorno, 10M candidati gestiti) sono auto-dichiarazioni riprese dalla stampa di settore.
- **Licenze dei repo open source:** diverse licenze indicate come "da verificare" vanno controllate nel repo prima di qualsiasi riuso; il codice senza licenza esplicita è non riutilizzabile.
- **Fragilità intrinseca:** l'autofill basato su DOM si rompe quando gli ATS cambiano il markup; serve manutenzione. Il native setter React è un "hack" documentato, non un'API stabile (gli stessi autori lo definiscono tale).
- **iPad/Safari:** i bookmarklet funzionano ma le estensioni sono limitate; Playwright è solo desktop. Il vincolo "telefono/iPad" riduce ulteriormente ciò che è automatizzabile lato client e rafforza la scelta di puntare su livelli (a)/(b)/(c).
- **CAPTCHA e iframe cross-origin** sono barriere che nessuna tecnica lecita lato client supera: vanno gestite come "consegna all'utente" nel Human Gate.
- **Fonti promozionali:** molte pagine su tool commerciali (FastApply, JobWizard, Simplify, ecc.) sono marketing; le loro percentuali di copertura ("80%", "100+ ATS") sono claim non verificati indipendentemente e sono qui usate solo come indicazione di tendenza, non come fatti misurati.